三级结构可视化软件 VMD：representation

通过对鼠标操作的学习，你可以了解如何操控蛋白质结构。这一节我们来看如何改变蛋白质结构的外观。有关外观的设置在主窗口中的 Graphic 菜单下的 Representation 窗口里（图 1）。一个 Representation（显示状态）由三个元素构成。第一个元素是用什么样式（Style）显示，当前使用的样式是以细线显示原子（Lines）。第二个元素是用什么颜色（Color）显示，当前使用的颜色是按原子名定义的不同颜色（Name）。最后一个元素是要显示什么内容（Selection），当前显示的内容是所有原子（all）。这三个元素分别在 Representation 窗口里的 Draw style 标签下的 Drawing Method 下拉条、Coloring Method 下拉条和 Selected Atoms 输入框里进行设置。

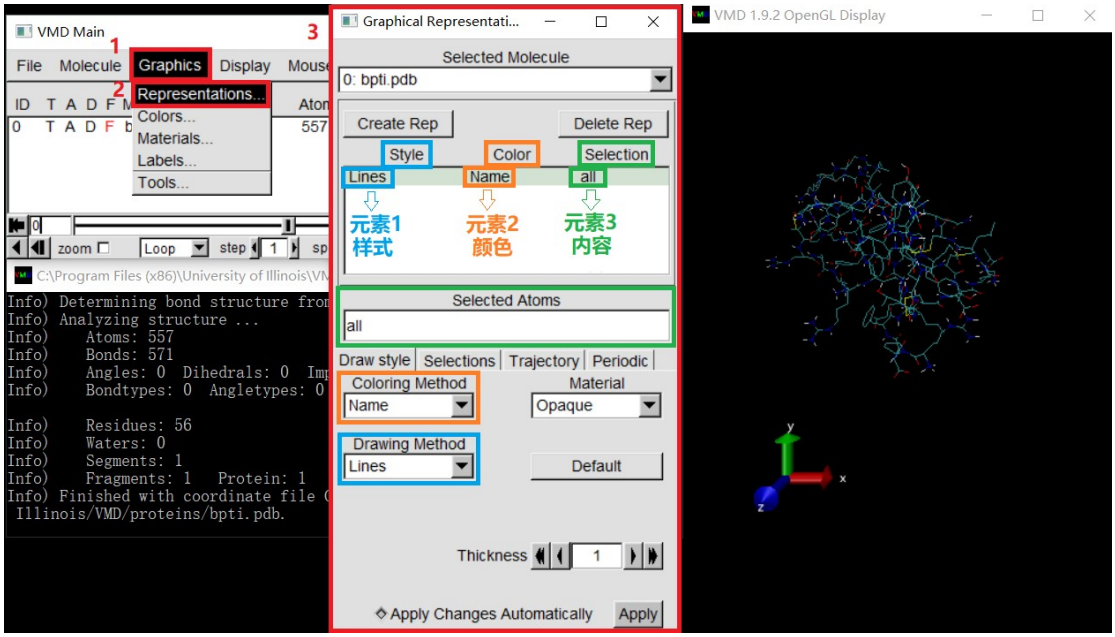
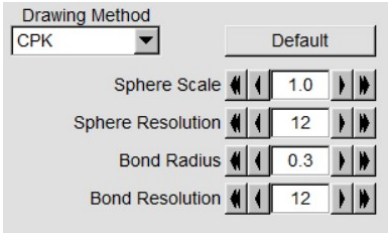


图 1. Representation 窗口

1. Drawing Method 下拉条（图 2）：Lines 以细线显示原子。CPK 以不同大小的球来显示原子，原子间的连线是相应的化学键，比如碳与碳之间的共价键，硫与硫之间的二硫键等。NewCartoon 只显示蛋白质的碳骨架（backbone），并形象的展示出不同的二级结构。每一种 Drawing Method 都可以再进一步设置显示效果。比如对于 CPK，可以调整原子球的大小（Sphere Scale）、改变化学键的粗细（Bond Radius）、以及设置更高或更低的分辨率（Sphere/Bond Resolution）。



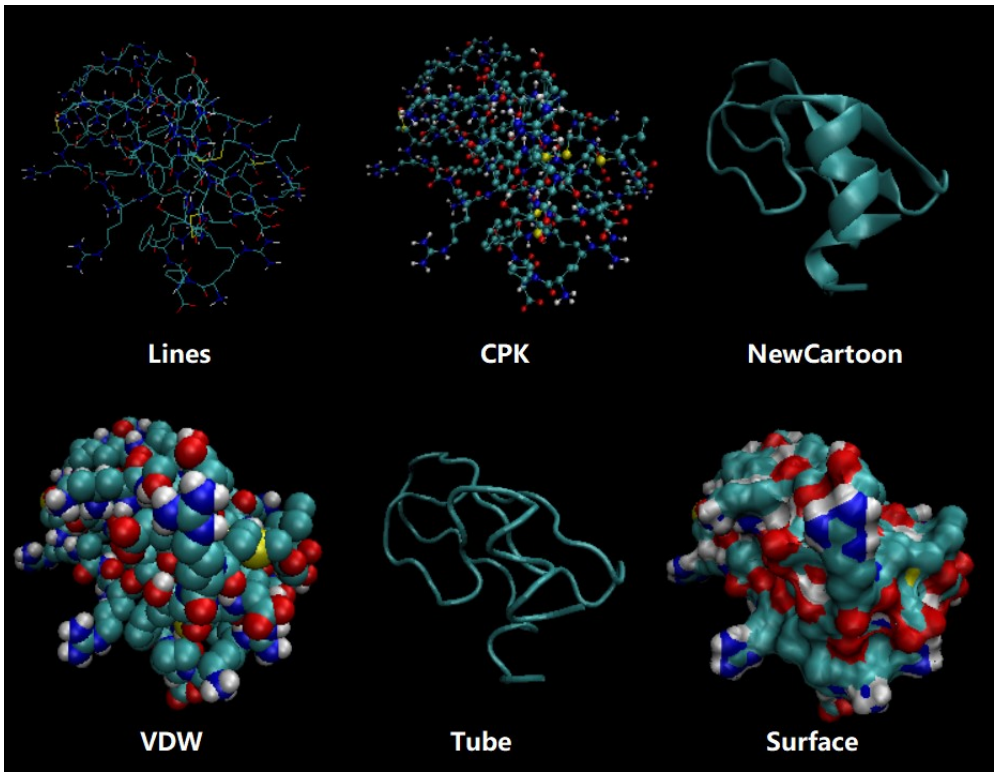


图 2. 不同的几种 Drawing Method

2. Coloring Method 下拉条（图 3）：Name 颜色方案是一种原子一种颜色，常见的比如碳原子青色、氧原子红色、氮原子蓝色、硫原子黄色。在 NewCartoon 显示样式下，只有碳骨架被现实出来，再配以 Name 颜色方案，整个结构都是青色的。Secondary Structure 颜色方案可以为不同的二级结构赋予不同的颜色，常见的比如α螺旋紫色、β折片黄色、转角青色、松散 coil 结构白色。颜色方案 Res Type 根据氨基酸类型的不同赋予不同的颜色，比如非极性氨基酸白色、极性带正电荷的氨基酸（碱性的氨基酸）蓝色、极性带负电荷的氨基酸（酸性的氨基酸）红色、极性不带电荷的氨基酸绿色。这种颜色方案适合在显示氨基酸侧链的 Drawing Method 下观看，比如 CPK 样式。颜色方案 ResName 为 20 种氨基酸设置了 20 种不同的颜色。

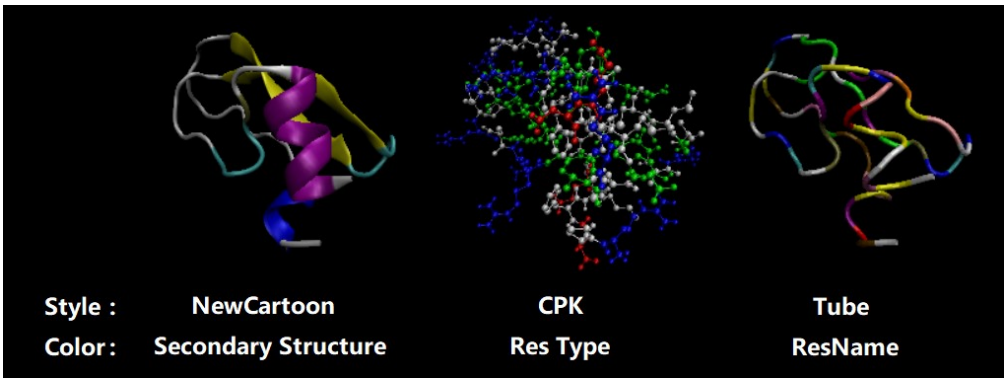
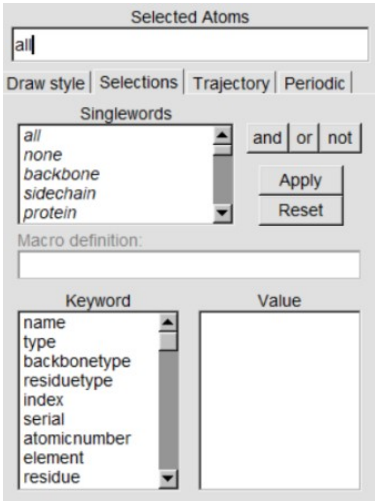


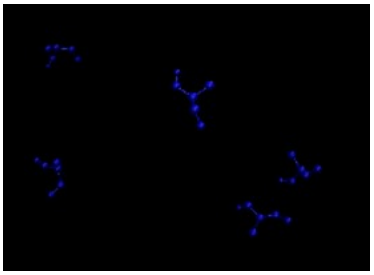
图 3. 不同 Drawing Method 和 Coloring Method 组合

3. Selected Atoms 输入框：输入框里输入需要显示的内容，比如，写“all”代表显示所有原子，也就是整个蛋白质、写“backbone”代表显示碳骨架。输入框里允许输入的关键词和语法在 Selections 标签下有详细定义。可以写 Singlewords 里面单个的单词，也可以写 Keyword 和 Value 组成的词组，还可以利用逻辑词“and/or/not”把多个单词和词组串成句子。

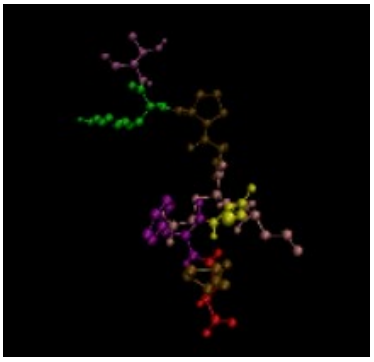


举例：

（1）点击 Reset 清空输入框里的内容⇨Keyword 里双击 ResName⇨Value 里双击 ALA（输入框里出现“ResName ALA”）⇨点击 Apply。显示名字为 Alanine 的氨基酸上的原子，即显示所有丙氨酸。配合 Drawing Method 设置为 CPK，Coloring Method 设置为 ResName。



（2）点击 Reset 清空输入框里的内容⇨Keyword 里双击 Resid⇨Value 里双击 1⇨点击 Apply。显示第一个氨基酸。利用这个 Keyword 和 Value 组合可以根据残基的编号选择某个或某一段氨基酸，比如，想要显示第 1 到第 10 个氨基酸，可以直接在输入框里输入“resid 1 to 10”，回车。此时显示的就是前 10 个氨基酸。



（3）Draw style 标签下，Drawing Method 设置为 NewCartoon，Coloring Method 设置为 Secondary Structure⇨Selections 标签下，点击 Reset 清空输入框里的内容⇨Singlewords 里面双击 alpha_helix⇨点击“or”⇨ Singlewords 里面双击 beta_sheet（输入框里出现“alpha_helix or beta_sheet”）⇨点击 Apply。通过逻辑词显示出所有的α helix 和β sheet。

